IFCD107 · ESPECIALISTA EN IA

Sprint 11 · Resultados

Visión por ordenador: CNN, transfer learning y detección con imágenes sintéticas.

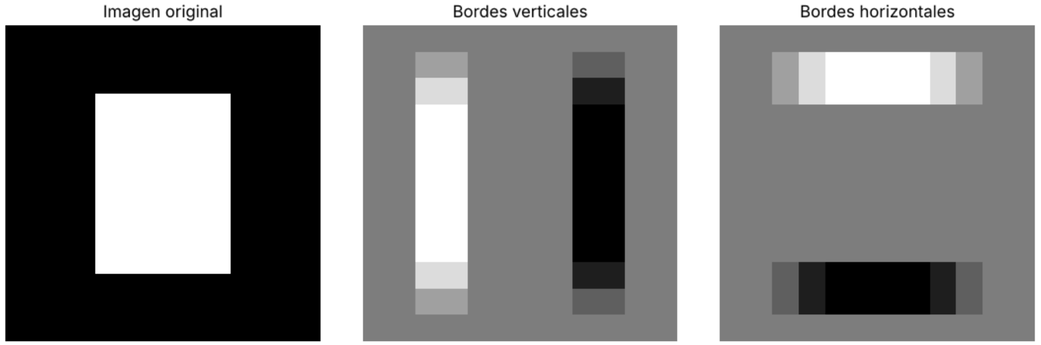
S11_01 · QUÉ PIDE Y QUÉ OBTENEMOS

S11_01 • Redes convolucionales (CNN)

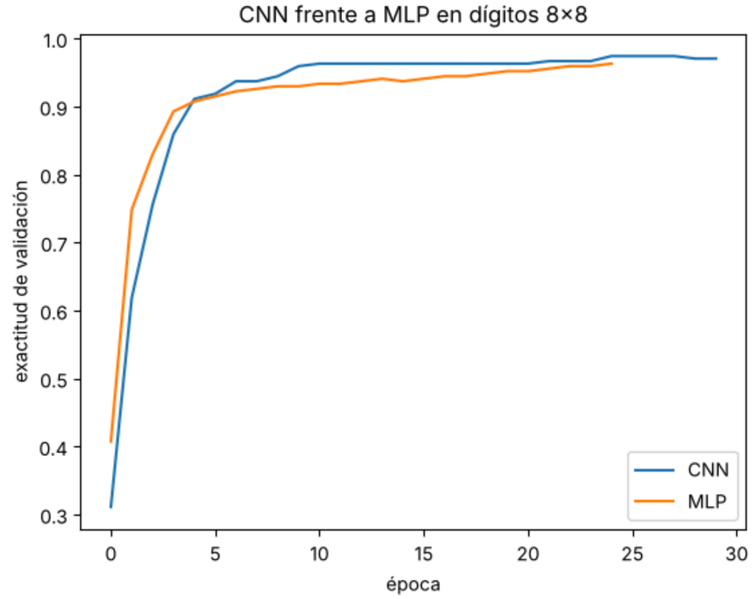
Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	Preparar los dígitos: valores entre 0 y 1, forma (n, 8, 8, 1), y separar prueba	**1 797** imágenes de 8×8; **1 347** para entrenar y **450** para probar
2 · clase	Calcular cuánto «encoge» la imagen un filtro de 3×3	Una imagen de 14×14 pasa a **12×12** (14 – 3 + 1); los filtros detectan bordes verticales y horizontales
3 · casa	Escribir el max pooling: quedarse con el máximo de cada bloque 2×2	El mapa de **12×12** pasa a **6×6**, conservando lo más fuerte
4 · casa	Construir una CNN y compararla con un MLP	CNN **97.6 %** (6 090 parámetros) frente a MLP **96.4 %** (4 810 parámetros)
Mini-reto · casa	Dígitos desplazados: ¿ayuda el *data augmentation*?	CNN normal **26.4 %** · CNN con aumento **65.1 %** · MLP **14.4 %**

S11_01 · GRÁFICOS

S11_01 • Redes convolucionales (CNN)



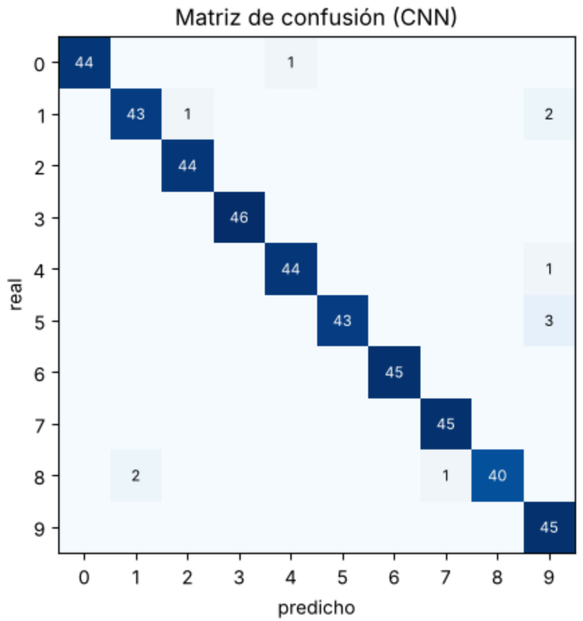
Ejercicio 2 · Imagen original y resultado de un filtro de bordes verticales y de otro de bordes horizontales.



Ejercicio 4 · Exactitud de validación por época: la CNN (azul) acaba por encima del MLP (naranja).

S11_01 · GRÁFICOS

S11_01 • Redes convolucionales (CNN)



Matriz de confusión de la CNN: casi todo en la diagonal; los pocos errores van sobre todo hacia el 9.

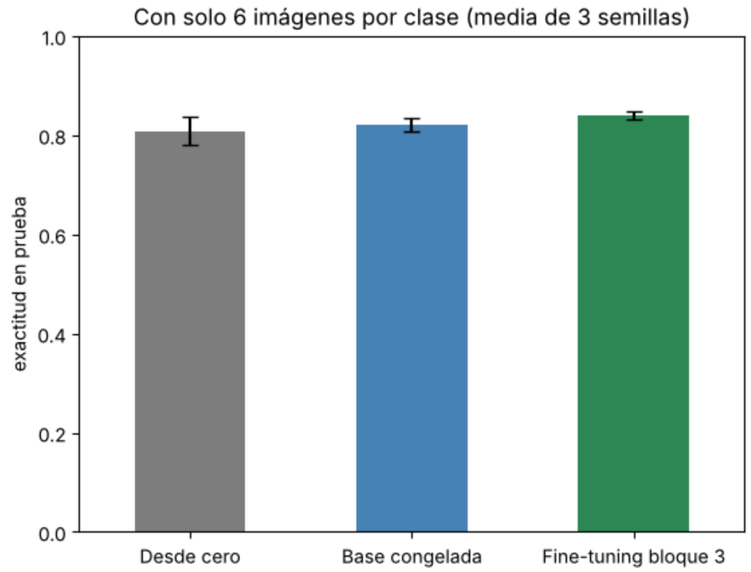
S11_02 · QUÉ PIDE Y QUÉ OBTENEMOS

S11_02 • Transfer learning

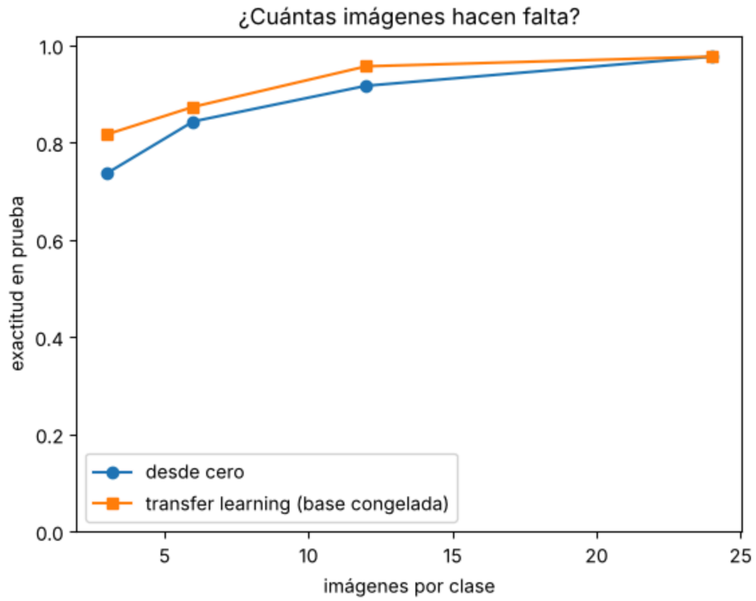
Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	Congelar la base preentrenada y entrenar solo la cabeza nueva	De **35 109** parámetros solo se entrenan **11 525** (la cabeza); exactitud en prueba **83.3 %**
2 · casa	Descongelar un bloque (fine-tuning)	Se entrenan solo los pesos del bloque 3 (**2** tensores de pesos); exactitud en prueba **83.0 %**

S11_02 · GRÁFICOS

S11_02 • Transfer learning



Con solo 6 imágenes por clase (media de 3 semillas): desde cero (gris), base congelada (azul) y fine-tuning del bloque 3 (verde). Las barras de error son más cortas con transfer learning.



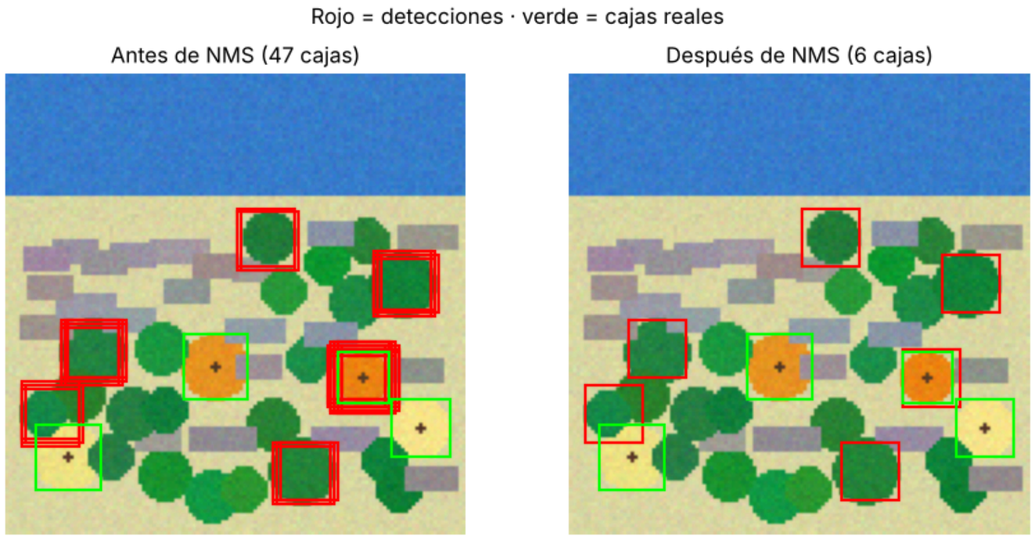
Mini-reto · ¿Cuántas imágenes hacen falta? Con pocas imágenes por clase el transfer learning (naranja) gana a entrenar desde cero (azul); con 24 por clase se igualan.

S11_03 · QUÉ PIDE Y QUÉ OBTENEMOS

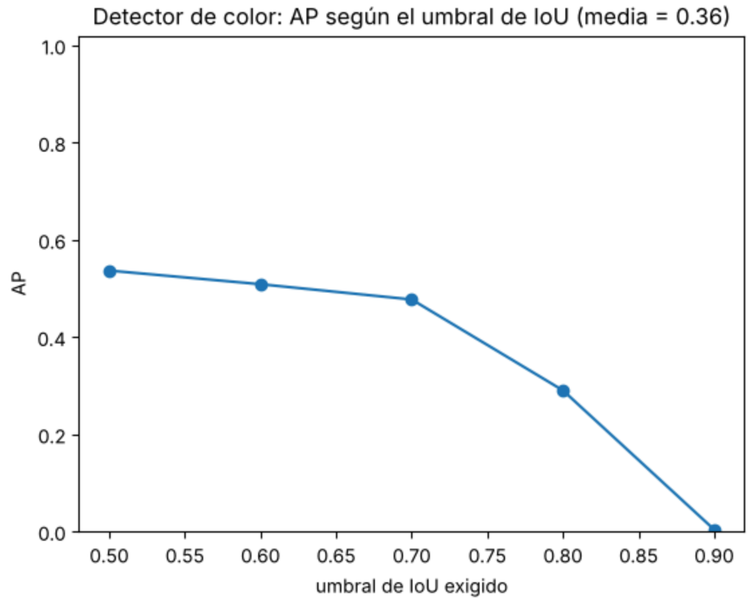
S11_03 • Detección y segmentación

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	Calcular el IoU (solapamiento) de dos cajas	Un número entre 0 y 1; **0** si las cajas no se tocan
2 · clase	NMS: quedarse con la mejor caja cuando hay varias encima	Sobre la imagen de la playa pasa de **47 cajas** a **6**
3 · casa	Calcular la *average precision* (AP) de las detecciones ordenadas por confianza	Un número entre 0 y 1: mejor cuanto antes aparecen los aciertos
4 · casa	mAP del detector de color con IoU de 0.5 a 0.9	AP por umbral: **0.54, 0.51, 0.48, 0.29 y 0.00** · media **0.36**
5 · casa	IoU y Dice de máscaras de segmentación	Segmentación por color: IoU medio **0.63** y Dice medio **0.76**

S11_03 • Detección y segmentación



Ejercicio 2 · Antes de NMS (47 cajas, izquierda) y después (6 cajas, derecha).



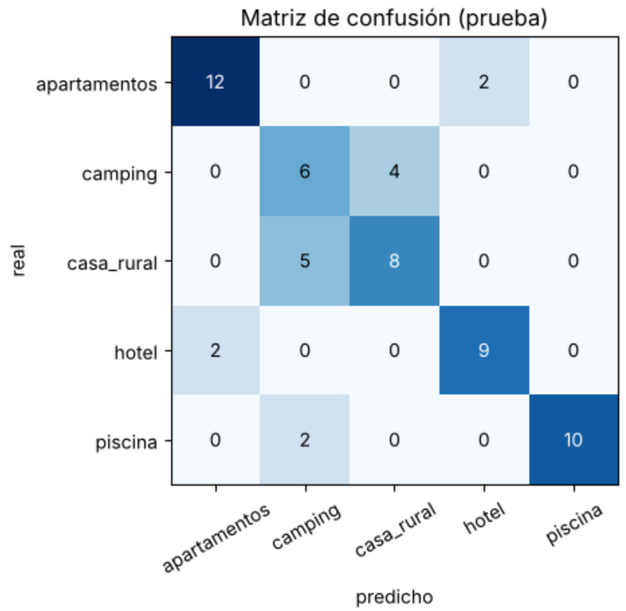
Ejercicio 4 · AP del detector de color según el IoU exigido: cuanto más exigimos, peor; con 0.9 no acierta ninguna.

S11_04 · QUÉ PIDE Y QUÉ OBTENEMOS

S11_04 • Reto: visión para un cliente

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · reto	Contar las imágenes de cada clase del conjunto	**60 imágenes** en cada una de las 5 clases (apartamentos, camping, casa rural, hotel, piscina)
2 · reto	Transfer learning con la base congelada y con fine-tuning	Validación: base congelada **86.7 %** · fine-tuning **88.3 %** · desde cero **88.3 %**
3 · reto	Precisión y recall por clase	La clase más difícil es **camping** (recall **0.60**, precisión **0.46**); piscina tiene precisión **1.00**
4 · reto	Mirar los errores más seguros del modelo	**15 de 60** imágenes mal clasificadas; **14 de 15** son etiquetas ambiguas (casa rural ↔ camping, sobre todo)
5 · reto	Aceptar solo las fotos con confianza alta	Con umbral **0.7** decide el **78 %** de las fotos y acierta el **77 %** de esas

S11_04 • Reto: visión para un cliente



Ejercicio 3 · Matriz de confusión en prueba: camping y casa rural se confunden entre sí.

PARA LLEVARSE

La historia del sprint

97.6 %	Una **CNN** reconoce dígitos mejor que un MLP, y con aumento de datos aguanta los desplazados.
47 → 6	El **NMS** quita las cajas repetidas: de 47 a 6 cajas.
6 por clase	Con pocas imágenes, el **transfer learning** es más estable que entrenar desde cero.
14 de 15	En el reto, casi todos los errores son **etiquetas ambiguas**: el problema está en los datos.